



# GİT402U-3B TASARIM VE MODELLEME

## Ünite 1: Giriş ve Temel Kavramlar

### Giriş

Tasarım sözcüğü Türk Dil Kurumu tarafından; zihinde canlandırılan biçim, tasavvur veya bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn olarak tanımlanmıştır. Tasarım; insanı insan yapan temel ve ayırt edici niteliklerden biri olarak tanımlanabilir. Tasarımın insan yaşam kalitesini belirleyen kavramlardan biridir ve herkesi etkiler. Tasarım; özünde doğada örneği bulunmayan yollarla çevremizi biçimlendirip oluşturmaya, gereksinimlerimize hizmet etmeye ve yaşamlarımıza anlam katmaya yarayan insana özgü bir yetenektir. Tasarım, insanın yaratma davranışı ve yapma nesnelerle ilgidir. Bu tanımdan yola çıkılarak tasarımın üç temel özelliği belirtilmiştir:

1. Tasarım fiziksel dünya ile uğraşan bir eylemdir.
2. İnsan gereksinimlerine yanıt verir.
3. Yapılmış çevreyi yaratır.

İkinci olarak boyut kelimesini ele alalım. 3 boyutlu tasarım altında boyut kavramı nesnelerin uzunluk, genişlik ve yükseklik gibi üç fiziksel özelliğini ifade eder.

Dersin adını oluşturan son kavram olan model veya modelleme kelimesine baktığımızda ise bu kavramın gerçek dünyadaki bir sistemi olayı veya süreci temsil etmek için soyut veya matematiksel bir yapıyı ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. Model, bir sistemin özelliklerini ve ilişkilerini denklemler, grafikler, simülasyonlar veya diğer görsel araçlarla temsil eder.

3 boyutlu model hem fiziki hem de fiziki olmayan sayısal bir objeyi ifade etmektedir. Fiziki üç boyutlu modeller maket veya prototip diye de isimlendirilmektedir. Ancak bu ders bağlamında fiziki üç boyutlu modeller kapsamın dışında bırakılacak olup, sayısal (dijital) olarak temsil edilen 3 boyutlu modeller ele alınmıştır. 3 boyutlu tasarım ve modelleme yazılımları, bilgisayar destekli tasarım veya İngilizce kısaltması ile CAD (computer-aided design) olarak ifade edilen şemsiye terim altında bir araya gelmektedir.

### 3 Boyutlu Modellemenin Tarihçesi

Bilgisayar destekli tasarımın tarihi, modern bilgisayarlar ve dijital teknolojilerinin gelişimi ile birlikte başlamıştır. Bilgisayar destekli tasarımın kökenleri bilgisayarların geliştirmeye başladığı 1950'lerin sonlarına ve 1960'ların başlarına dayanmaktadır. İlk oluşturulan bilgisayar destekli tasarım sistemleri genellikle iki boyutlu grafik çıktılar üretmek amacıyla kullanılmaktaydı.

#### *Bilgisayar Destekli Tasarımın İcadı*

İlk modern dijital bilgisayarların henüz inşa edilmeye başlanmadığı dönemde bile üreticiler, tasarım ve mühendislik için bilgisayarların potansiyel faydalarını farkındaydı. 1952'de, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology veya kısaltmasıyla MIT) araştırmacıları başarıyla dijital sayısal kontrol (Numerical Control, NC) makinesini inşa ettiler. Bu, bir

bilgisayar tarafından kontrol edilen ilk freze makinesi oldu ve gelecekteki bilgisayar destekli tasarım sistemlerinin temelini attı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün yanı sıra çeşitli otomotiv ve havacılık şirketleri 1960'larda proto-CAD (öncül bilgisayar destekli tasarım) sistemleri geliştirdiler. Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde Ivan Sutherland; bir operatörün CRT monitör üzerine tutulan bir ışıklı kalemle çizim yapmasını sağlayan "Sketchpad" adlı bir yazılım geliştirdi. İlk bilgisayar destekli tasarım yazılımı olarak genellikle Sketchpad olarak kabul edilir.

Sketchpad, bir grafik kullanıcı arayüzü ve çizim programıydı. Sketchpad, kullanıcının bir ışık kalemini kullanarak grafik nesneleri çizmesine ve bunları manipüle etmesine olanak tanıyan ilk interaktif bilgisayar grafikleri sistemiydi. Sketchpad, bilgisayar destekli tasarımın temelini oluşturan birçok kavramı tanıttı ve bu alandaki birçok ileri gelişimin öncüsü oldu.

### 3 Boyutlu Modellemenin Tarihsel Gelişimi

1970'lerin sonlarına doğru bilgisayar destekli tasarım yazılımları, 2 boyutun ötesine geçen ve 3 boyutlu tasarım özellikleri sunan sistemler olarak karşımıza çıkmaya başladı. Nesnelerin üç boyutlu temsiliinin ötesinde simülasyon ve görselleştirme gibi gelişmiş özelliklerin yanı sıra verimliliği artırmak için tasarım verilerinin yönetimi gibi uygulamalarla bu alanda ilerlemeler kaydedildi. Ülkemizde bilgisayar destekli tasarım yazılımlarının endüstriler tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlaması da 1990'ların sonuna denk gelmektedir.

2000'li yıllardan itibaren 3 boyutlu modelleme, analiz ve simülasyon gibi gelişmiş özellikler standart hâline geldi. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması ve bilgiye erişimin kolaylaşması ile birlikte bilgisayar destekli tasarım yazılımlarının uygulama alanlarında büyük bir artış gözlemlendi. İnternetin imkân sağladığı bulut tabanlı sistemler; bilgisayar haricindeki akıllı mobil cihazlarda da kullanılabilecek olan yeni alternatifleri ortaya çıkardı. Bilgisayar destekli tasarım ve bu araçlarla sağlanabilecek olan iş birliği/ortak çalışma daha da erişilebilir hâle geldi.

### 3 Boyutlu Modellemenin Amaçları

3 boyutlu tasarım ve modellemenin amaçlarını altı ana başlık altında değerlendirmemiz mümkündür; fikir üretme, tasarım, görselleştirme, test ve kontrol, ortak çalışma ve üretim.

#### *Fikir Üretme*

Yaygın olarak kabul gören bir model, tasarım sürecini dört basit aşama ile tanımlar. Keşif, sürecin birinci aşamasını oluşturmaktadır. Tasarım sürecinin başlangıcında; genellikle eksik tanımlanmış bir problemle karşılaşıldığını ancak tasarımın iyi tanımlanmış bir çözüm bulması gerektiğini belirtilir. Tasarım çözümü ve probleminin araştırılması genellikle geçici fikirlerin eskizleri ile gerçekleştirilir. Bu aşamadaki geçici fikirlerin eskizleri için geleneksel olarak kâğıt ve kalem kullanılmaktadır. Ancak



günümüzde bilgisayar destekli tasarım sistemlerinin gelişmesi, hızlanması ve kullanımının kolaylaşması ile fikir üretmek için de 3 boyutlu tasarım ve modelleme yazılımları kullanılmaya başlanmıştır. Bu aşamada oluşturulan 3 boyutlu modeller bir sonraki aşamanın temellerini oluşturur ve sürecin devamı kavramsal tasarım veya konsept tasarım olarak da isimlendirilebilir.

### **Tasarım**

Tasarım eyleminin gerçekleştirilmesi 3 boyutlu modellemenin en temel amaçlarından biridir. Fikir üretme; tasarım amacının öncüsü olarak yer alırken bundan sonra açıklanacak olan bütün amaçlar ancak tasarım amacıyla başlanan eylem tamamlandıktan sonra gerçekleşebilir. Tasarlamak amacıyla 3 boyutlu modelleme yaparken temel hedef, zihnimizde oluşan nihai biçimi sayısal olarak bilgisayar ara yüzüne aktarmaktır.

Tasarım sürecinde proje amaç ve hedeflerine uygun olarak tasarımda uygulanması gereken birçok farklı değişiklik ortaya çıkabilir. Tasarım sürecinin görselleştirme ve üretim sürecinden ayrılmasının tüm amacı, yeni ürünler için yapılan önerilerin görselleştirilmesi veya üretime alınmasından önce kontrol edilebilmesidir. Bu geliştirme döngüsü, tasarım süreçlerinin ortak bir özelliği ve önemli bir parçasıdır. Tasarım geliştirme döngüsü; fikir üretme aşamasında bahsedilen, dört adımla tanımlanan tasarımı sürecinin son basamağı olan iletişim ile sonlanır.

### **Görselleştirme**

3 boyutlu görselleştirmeler; fotoğrafa paralel olarak sabit bir görüntüye benzer bir şekilde oluşturula-bileceği gibi, video veya animasyon benzeri hareketli görüntüler şeklinde de gerçekleştirilebilir. Görselleştirme amacıyla 3 boyutlu tasarım yazılımı içerisindeki çeşitli eklentiler veya özellikler kullanılabileceği gibi, bu amaçla üretilen ayrı ve özel yazılımlar da kullanmamız mümkündür. Görselleştirme amacıyla kullanılan 3 boyutlu modelleme yazılımlarında hazırladığımız tasarım üzerine çeşitli malzeme özellikleri eklenir. Bu malzeme özellikleri; renk, yansıma şiddeti, saydamlık veya opaklık, doku ve bezeme olarak sıralanabilir.

Görselleştirme için oluşturduğumuz 3 boyutlu nesneye belirli malzeme özellikler atandıktan sonra, ikincil olarak üzerine çalışabileceğimiz konu ise sahne tasarımıdır. Gerçekçi görüntüler oluşturabilmek için görselleştirme aşamasında bir sahne tasarımına ihtiyaç duymaktayız. Burada kamera türü ve açısı, ışık, zemin ve arka plan tercihlerimiz önemlidir.

### **Test ve Kontrol**

Tasarımcıya görsel geri bildirim sağlamak için çalışan grafik sistemler aracılığıyla görüntülenen 3 boyutlu katı nesneler, bilgisayar destekli tasarım sistemleri içerisinde, analiz gibi farklı amaçlar için de kullanılabilir. Bilgisayar destekli tasarım sistemlerinin gerçekleştirebileceği analiz arasında; alan hesabı, katıların birbirine girmesi gibi çakışmaların kontrolü, hareket ve

ömür simülasyonu, açı ve eğim analizi yer alır. Bu özellikler, tasarımın daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlayarak tasarım sürecinin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.

### **Ortak Çalışma**

Bir proje üzerinde çalışırken projenin farklı veya aynı aşamalarında birden fazla kişi belirli bir konu üzerinde eş zamanlı olarak çalışması gerekebilmektedir. Bu noktada bir proje içerisinde 3 boyutlu modelleme ile ilgili bir görev yer alıyorsa, bu görevin başarılı bir şekilde tamamlanması için ortak çalışma önemlidir. Özellikle 3 boyutlu modelleme gibi karmaşık bir görevde, farklı uzmanlık alanlarından ve disiplinlerden gelen kişilerin bir araya gelerek fikir alışverişi yapması ve birlikte çalışması gerekebilir.

İlk olarak, 3 boyutlu modelleme görevinde yer alan kişilerin, tasarımın ve projenin genel ihtiyaçlarını anlamaları önemlidir. Ş zamanlı çalışma ve iletişim için ofis veya ortak çalışma alanları tercih edilebileceği gibi, çevrim içi bilgisayar yazılımları da kullanılabilmektedir. Tüm paydaşların görev ve sorumluluklarının net bir şekilde tanımlanması, ortak çalışmayı kolaylaştırıp hızlandırabilir.

### **Üretim**

Üretim aşamada özelleşmiş çizimler, üç boyutlu maket veya prototipler oluşturulmaktadır. Günümüzde üretim, operatörü olmayan makineler tarafından yapılır. Bu makineler oldukça karmaşık robotlar, torna veya freze makineleri gibi sayısal olarak kontrol edilen araçlar olabilir. 010'lu yıllardan sonra özellikle tasarım alanında kullanılan 3 boyutlu modelleme ve üretim uygulamalarını etkileyebilecek önemli gelişmelerden bir tanesi de 3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşmasıdır. Üretim süreci birçok uzmanın bir arada çalışmasını gerektiren kompleks bir süreç olarak tanımlanmasına rağmen, 3 boyutlu yazıcılar üretim sürecini bireysel düzeye indirmekte önemli bir gelişme sağlamıştır. 3 boyutlu yazıcılar üretim sürecini demokratikleştirse de bu yöntemde bilgisayar ortamında oluşturulmuş her sayısal 3 boyutlu modelin üretilmesine imkân sağlamamaktadır. Her şeyde olduğu gibi; bir tasarıma geçişe dönüşürken, 3 boyutlu yazıcılarla üretime yönelik belirli parametrelerin anlaşılması, sayısal 3 boyutlu model aracılığıyla fiziki üretimlerin gerçekleştirilmesi için oldukça önemlidir.

### **3 Boyutlu Tasarımın Görsel İletişimdeki Rolü**

Bu başlıkta; boyut, ölçü, nokta, koordinat, çizgi, eğri ve 3 boyutlu objelerin temel özelliklerini inceleyeceğiz. Bahsedilen temel kavramların, 3 boyutlu modelleme sürecinin herhangi bir noktasında, doğru ve tutarlı sonuçlar elde etmek için dikkate alınması gerekir. Hangi 3 boyutlu modelleme yazılımını veya aracını kullanırsanız kullanın, bu temel kavramları anlamak; modelleme sürecini daha verimli hâle getirecek ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

### **Boyut ve Ölçü**

Boyut kavramı matematiksel olarak uzayın bir yönünü temsil etmektedir. Uzay kavramı ise objelerin fiziksel konumlarını yönlerini ve boyutlarını ifade etmektedir. Boyut kavramı üç boyutlu modelleme çerçevesinde objelerin dijital ortamda nasıl temsil edileceğini ve tasarlanacağını, aynı zamanda bu objelerin gerçek veya sanal ortamlarda nasıl konumlandırılacağı konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

XYZ eksenleri, üç boyutlu bir koordinat sistemini temsil eden ve birbirine dik olan üç temel eksenlerdir. Bu eksenler birlikte bir noktanın veya cismin uzaydaki konumunu tanımlar. Her iki eksenin bir araya gelmesi bir “eksen takımını” veya diğer bir ifade ile bir “düzlemi” oluşturur. 3 boyutlu modelleme yazılımlarının da XY eksen takımı veya düzlemi, nesnenin üzerin-de durduğu zemini ifade etmektedir. Eksenlerin birbirleri ile kesiştiği ve üç eksenin de 0 değerinde olduğu noktaya “merkez” veya “orijin” noktası denir. Ölçü; üç boyutlu modellemede bir nesnenin her bir boyutunu ve eksenler boyunca ne kadar mesafe kat ettiğini belirten, genellikle milimetre, santimetre veya metre birimleriyle ifade edilen niceliktir. 3 boyutlu modellemede ölçü, günlük hayatımızda olduğu gibi ondalık sistemle ifade edilir ve bir birimi bulunmamaktadır. Çoğu 3 boyutlu modelleme yazılımı, çalıştığımız projeye göre ölçü sisteminizi ve birimini değiştirme imkânı sağlamaktadır.

### **Nokta ve Koordinatlar**

Nokta 3 boyutlu modellemenin en temel yapı taşıdır ve matematiksel bir ifadedir. Nokta tek başına boyutsuzdur ancak bir boyut oluşturmak için noktalara ihtiyaç duyarız. Uzaydaki iki nokta, bir çizgi tanımlar ve çizgi tek boyutludur. Uzaydaki üç nokta veya aynı nokta sayısına sahip olan, bir çizgi ve bir nokta ise 2 boyutlu olan düzlemi tanımlamaktadır.

Koordinat noktaya ait bir ölçüdür. Bir noktanın, eksenlerin kesiştiği merkez veya orijine olan uzaklığına koordinat denir. Toplamda 3 eksenimiz bulunduğu için bir noktanın X, Y ve Z değerlerine ait toplamda üç farklı koordinat değeri bulunur. Merkez veya orijinin koordinatı (0, 0, 0) olarak ifade edilmektedir.

### **Çizgi ve Eğriler**

İki noktanın bir araya gelmesi ile tek boyutlu olan çizgi oluşturulur. Çizgi; analitik geometride olduğu gibi bir fonksiyon (denklem) ile ifade edilir. Çizgi düzdür. Başlangıç, bitiş ve üzerindeki herhangi bir konum ile aralarında eğim farklı yoktur. Bu sebeple 1. dereceden bir eğri olarak da tanımlanır.

3 boyutlu modellemede 2. veya daha yüksek dereceden eğrilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eğriler yay parçası, çember, elips veya serbest çizimlerin oluşturulmasına imkân sağlamaktadır.